# Livro de ocorrências

## Análise SQL



Validações da transcrição, base limpa e indicadores do painel do síndico

Ciência de Dados e Aprendizagem de Máquina (A1) · UDF

Profa. Dra. Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira

**Ramon Guilherme Marques do Nascimento** – dados e análise

Projeto em dupla com Arthur Rodrigues de Souza Vieira – sistema e painel

Dados simulados com a estrutura planejada para a transcrição anonimizada do livro físico de um condomínio do DF (nov./2024 a out./2026). Não descrevem um condomínio real.

## V1 registros sem hora

```sql
SELECT COUNT(*) AS sem_hora FROM ocorrencia_bruta WHERE hora IS NULL
```

### Resultado

| sem_hora |
|---|
| 51 |

## V2 registros sem local

```sql
SELECT COUNT(*) AS sem_local FROM ocorrencia_bruta WHERE local IS NULL
```

### Resultado

| sem_local |
|---|
| 32 |

## V3 registros ilegíveis

```sql
SELECT COUNT(*) AS ilegiveis FROM ocorrencia_bruta WHERE resumo = '[ilegível]'
```

### Resultado

| ilegiveis |
|---|
| 23 |

## V4 data fora do período transcrito (nov./2024 a out./2026)

```sql
SELECT id_registro, data, categoria_consenso
FROM ocorrencia_bruta
WHERE data < DATE '2024-11-01' OR data > DATE '2026-10-31'
ORDER BY id_registro
```

### Resultado

| id_registro | data | categoria_consenso |
|---|---|---|
| 652 | 25/07/2052 | Barulho |
| 653 | 24/09/2052 | Manutenção |
| 654 | 02/02/2062 | Segurança e acesso |
| 655 | 16/05/2062 | Convivência e regras |

## V5 resposta anterior ao registro ou "sim" sem data de resposta

```sql
SELECT COUNT(*) AS resposta_inconsistente
FROM ocorrencia_bruta
WHERE data_resposta < data OR (houve_resposta = 'sim' AND data_resposta IS NULL)
```

### Resultado

| resposta_inconsistente |
|---|
| 21 |

## V6 possível identificador no resumo (número de apartamento ou placa)

```sql
SELECT id_registro, resumo
FROM ocorrencia_bruta
WHERE regexp_like(resumo, '(apto|ap\.?|apartamento)\s*[0-9]{3}|[A-Z]{3}-?[0-9][A-Z0-9][0-9]{2}', 'i')
ORDER BY id_registro
```

### Resultado

| id_registro | resumo |
|---|---|
| 144 | Infiltração no teto do banheiro de unidade do 6º andar (apto 426) |
| 331 | Vazamento na garagem (apto 527) |
| 522 | Interfone sem funcionar (apto 244) |
| 634 | Veículo bloqueando a saída (apto 204) |

## V7 a mesma ocorrência anotada mais de uma vez (mesma data, hora, local e resumo)

```sql
SELECT SUM(n - 1) AS duplicados
FROM (SELECT data, hora, local, resumo, COUNT(*) AS n
      FROM ocorrencia_bruta
      GROUP BY data, hora, local, resumo) g
```

### Resultado

| duplicados |
|---|
| 16 |

## C concordância da categorização em dupla (meta ≥ 80%)

```sql
SELECT COUNT(*) AS registros,
       SUM(CASE WHEN categoria_ramon = categoria_arthur THEN 1 ELSE 0 END) AS iguais,
       ROUND(100.0 * SUM(CASE WHEN categoria_ramon = categoria_arthur THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*), 1) AS
concordancia_pct
FROM ocorrencia_bruta
```

### Resultado

| registros | iguais | concordancia_pct |
|---|---|---|
| 655 | 564 | 86,1 |

## View base limpa (Fase 3)

```
CREATE VIEW ocorrencias_limpas AS
WITH sem_dup AS (
    SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY data, hora, local, resumo ORDER BY id_registro) AS rn
    FROM ocorrencia_bruta
), corrigida AS (
    SELECT id_registro,
           CAST(CASE EXTRACT(YEAR FROM data) WHEN 2052 THEN data - INTERVAL '27 years'
                                             WHEN 2062 THEN data - INTERVAL '36 years'
                                             ELSE data END AS DATE) AS data,
           hora,
           CAST(SUBSTRING(hora, 1, 2) AS INTEGER) AS hora_num,
           registrado_por,
           COALESCE(local, 'Não informado') AS local,
           categoria_consenso AS categoria,
           regexp_replace(resumo, '(apto|ap\.?|apartamento)\s*[0-9]{3}|[A-Z]{3}-?[0-9][A-Z0-9][0-9]{2}',
'(unidade)', 'gi') AS resumo,
           houve_resposta,
           data_resposta,
           desfecho
    FROM sem_dup
    WHERE rn = 1
), base AS (
    SELECT c.*,
           CASE WHEN c.data_resposta < c.data THEN NULL ELSE c.data_resposta END AS data_resposta_ok,
           ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY c.data, c.hora_num NULLS LAST, c.id_registro) AS ordem
    FROM corrigida c
)
SELECT b.id_registro, b.data, b.hora, b.hora_num, b.registrado_por, b.local, b.categoria, b.resumo,
       b.houve_resposta, b.data_resposta_ok AS data_resposta, b.desfecho,
       CASE WHEN b.houve_resposta = 'não' THEN 1 ELSE 0 END AS sem_resposta,
       b.data_resposta_ok - b.data AS dias_ate_resposta,
       (b.hora_num >= 22 OR b.hora_num < 6) AS noturno,
       EXTRACT(ISODOW FROM b.data) >= 6 AS fim_de_semana,
       (b.hora IS NOT NULL AND b.local <> 'Não informado' AND b.categoria <> 'Não identificada') AS
completo,
       (SELECT COUNT(*) FROM base o WHERE o.data >= b.data - INTERVAL '30 days' AND o.data < b.data) AS
carga_30d,
       EXISTS (SELECT 1 FROM base o
               WHERE o.categoria = b.categoria AND o.local = b.local AND b.local <> 'Não informado'
                 AND o.data >= b.data - INTERVAL '30 days' AND o.ordem < b.ordem) AS recorrente
FROM base b
```

### Resultado

View criada com sucesso.

## KPI 1 visão geral do livro (cartões do painel)

```sql
SELECT COUNT(*) AS ocorrencias,
       ROUND(COUNT(*) * 1.0 / COUNT(DISTINCT DATE_TRUNC('month', data)), 1) AS media_por_mes,
       ROUND(100.0 * (1 - AVG(sem_resposta)), 1) AS taxa_resposta_pct,
       PERCENTILE_CONT(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY dias_ate_resposta) AS mediana_dias,
       ROUND(100.0 * AVG(CASE WHEN recorrente THEN 1 ELSE 0 END), 1) AS recorrentes_pct,
       ROUND(100.0 * AVG(CASE WHEN completo THEN 1 ELSE 0 END), 1) AS completos_pct
FROM ocorrencias_limpas
```

### Resultado

| ocorrencias | media_por_mes | taxa_resposta_pct | mediana_dias | recorrentes_pct | completos_pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 639 | 26,6 | 30 | 4 | 50,1 | 84,2 |

## KPI 2 Pareto das categorias (PN 1 / H1)

```sql
SELECT categoria,
       COUNT(*) AS ocorrencias,
       ROUND(100.0 * COUNT(*) / SUM(COUNT(*)) OVER (), 1) AS perc,
       ROUND(100.0 * SUM(COUNT(*)) OVER (ORDER BY COUNT(*) DESC, categoria) / SUM(COUNT(*)) OVER (), 1) AS
perc_acumulado
FROM ocorrencias_limpas
GROUP BY categoria
ORDER BY ocorrencias DESC, categoria
```

### Resultado

| categoria | ocorrencias | perc | perc_acumulado |
|---|---|---|---|
| Barulho | 138 | 21,6 | 21,6 |
| Manutenção | 95 | 14,9 | 36,5 |
| Garagem e vagas | 88 | 13,8 | 50,2 |
| Vazamento e infiltração | 88 | 13,8 | 64 |
| Convivência e regras | 50 | 7,8 | 71,8 |
| Animais | 49 | 7,7 | 79,5 |
| Lixo e limpeza | 48 | 7,5 | 87 |
| Segurança e acesso | 37 | 5,8 | 92,8 |
| Encomendas e portaria | 24 | 3,8 | 96,6 |
| Não identificada | 22 | 3,4 | 100 |

## KPI 3 locais com mais ocorrências e a categoria principal de cada um (PN 1)

```sql
WITH por_local AS (
    SELECT local, categoria, COUNT(*) AS n,
           ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY local ORDER BY COUNT(*) DESC, categoria) AS pos
    FROM ocorrencias_limpas
    GROUP BY local, categoria
)
SELECT local, SUM(n) AS ocorrencias,
       MAX(CASE WHEN pos = 1 THEN categoria END) AS categoria_principal
FROM por_local
GROUP BY local
ORDER BY ocorrencias DESC, local
LIMIT 10
```

### Resultado

| local | ocorrencias | categoria_principal |
|---|---|---|
| Garagem | 112 | Garagem e vagas |
| Pilotis | 77 | Barulho |
| Portaria | 53 | Encomendas e portaria |
| Salão de festas | 49 | Barulho |
| Escadas | 47 | Vazamento e infiltração |
| Elevador | 43 | Manutenção |
| Não informado | 31 | Manutenção |
| Portão | 31 | Manutenção |
| Lixeira | 26 | Lixo e limpeza |
| Unidade (1º andar) | 24 | Barulho |

## KPI 4 taxa de resposta e mediana de dias por categoria (PN 2 / H2)

```sql
SELECT categoria,
       COUNT(*) AS ocorrencias,
       ROUND(100.0 * (1 - AVG(sem_resposta)), 1) AS taxa_resposta_pct,
       PERCENTILE_CONT(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY dias_ate_resposta) AS mediana_dias
FROM ocorrencias_limpas
GROUP BY categoria
ORDER BY taxa_resposta_pct, categoria
```

### Resultado

| categoria | ocorrencias | taxa_resposta_pct | mediana_dias |
|---|---|---|---|
| Barulho | 138 | 2,9 | 6,5 |
| Animais | 49 | 10,2 | 6 |
| Não identificada | 22 | 18,2 | 4 |
| Lixo e limpeza | 48 | 18,8 | 3,5 |
| Garagem e vagas | 88 | 28,4 | 6 |
| Convivência e regras | 50 | 32 | 9,5 |
| Encomendas e portaria | 24 | 37,5 | 2 |
| Segurança e acesso | 37 | 43,2 | 3 |
| Vazamento e infiltração | 88 | 51,1 | 4 |
| Manutenção | 95 | 62,1 | 5 |

## KPI 5 barulho por dia da semana e faixa de horário (PN 3 / H3 – mapa de calor)

```sql
SELECT CASE WHEN hora_num < 6 THEN '0h–6h' WHEN hora_num < 12 THEN '6h–12h' WHEN hora_num < 18 THEN '12h–18h'
            WHEN hora_num < 22 THEN '18h–22h' ELSE '22h–24h' END AS faixa,
       SUM(CASE WHEN EXTRACT(ISODOW FROM data) = 1 THEN 1 ELSE 0 END) AS seg,
       SUM(CASE WHEN EXTRACT(ISODOW FROM data) = 2 THEN 1 ELSE 0 END) AS ter,
       SUM(CASE WHEN EXTRACT(ISODOW FROM data) = 3 THEN 1 ELSE 0 END) AS qua,
       SUM(CASE WHEN EXTRACT(ISODOW FROM data) = 4 THEN 1 ELSE 0 END) AS qui,
       SUM(CASE WHEN EXTRACT(ISODOW FROM data) = 5 THEN 1 ELSE 0 END) AS sex,
       SUM(CASE WHEN EXTRACT(ISODOW FROM data) = 6 THEN 1 ELSE 0 END) AS sab,
       SUM(CASE WHEN EXTRACT(ISODOW FROM data) = 7 THEN 1 ELSE 0 END) AS dom
FROM ocorrencias_limpas
WHERE categoria = 'Barulho' AND hora_num IS NOT NULL
GROUP BY 1
ORDER BY MIN(CASE WHEN hora_num < 6 THEN 0 WHEN hora_num < 12 THEN 1 WHEN hora_num < 18 THEN 2 WHEN hora_num < 22 THEN 3 ELSE 4 END)
```

### Resultado

| faixa | seg | ter | qua | qui | sex | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0h–6h | 3 | 2 | 10 | 7 | 11 | 12 | 13 |
| 6h–12h | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12h–18h | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 18h–22h | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 22h–24h | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 |

## KPI 6 recorrência: mesma categoria no mesmo local em até 30 dias (PN 4)

```sql
SELECT categoria,
       COUNT(*) AS ocorrencias,
       SUM(CASE WHEN recorrente THEN 1 ELSE 0 END) AS recorrentes,
       ROUND(100.0 * AVG(CASE WHEN recorrente THEN 1 ELSE 0 END), 1) AS recorrencia_pct
FROM ocorrencias_limpas
GROUP BY categoria
ORDER BY recorrencia_pct DESC, categoria
```

### Resultado

| categoria | ocorrencias | recorrentes | recorrencia_pct |
|---|---|---|---|
| Garagem e vagas | 88 | 80 | 90,9 |
| Encomendas e portaria | 24 | 15 | 62,5 |
| Manutenção | 95 | 48 | 50,5 |
| Segurança e acesso | 37 | 17 | 45,9 |
| Vazamento e infiltração | 88 | 40 | 45,5 |
| Barulho | 138 | 61 | 44,2 |
| Lixo e limpeza | 48 | 20 | 41,7 |
| Convivência e regras | 50 | 20 | 40 |
| Animais | 49 | 16 | 32,7 |
| Não identificada | 22 | 3 | 13,6 |

## KPI 7 taxa de resposta por quem registrou a ocorrência (PN 2)

```sql
SELECT registrado_por,
       COUNT(*) AS ocorrencias,
       ROUND(100.0 * (1 - AVG(sem_resposta)), 1) AS taxa_resposta_pct,
       PERCENTILE_CONT(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY dias_ate_resposta) AS mediana_dias
FROM ocorrencias_limpas
GROUP BY registrado_por
ORDER BY taxa_resposta_pct, registrado_por
```

### Resultado

| registrado_por | ocorrencias | taxa_resposta_pct | mediana_dias |
|---|---|---|---|
| Morador | 210 | 25,7 | 5 |
| Portaria | 353 | 28,6 | 4 |
| Síndico | 22 | 36,4 | 9 |
| Zeladoria | 54 | 53,7 | 3 |

## A H3: parcela do barulho entre 22h e 6h ou no fim de semana

```sql
SELECT COUNT(*) AS barulho_com_hora,
       ROUND(100.0 * AVG(CASE WHEN noturno OR fim_de_semana THEN 1 ELSE 0 END), 1) AS noite_ou_fds_pct
FROM ocorrencias_limpas
WHERE categoria = 'Barulho' AND hora_num IS NOT NULL
```

### Resultado

| barulho_com_hora | noite_ou_fds_pct |
|---|---|
| 127 | 85 |

## B série mensal para o diagrama de dispersão (ocorrências × taxa de resposta)

```sql
SELECT DATE_TRUNC('month', data) AS mes,
       COUNT(*) AS ocorrencias,
       ROUND(100.0 * (1 - AVG(sem_resposta)), 1) AS taxa_resposta_pct,
       PERCENTILE_CONT(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY dias_ate_resposta) AS mediana_dias
FROM ocorrencias_limpas
GROUP BY 1
ORDER BY 1
```

### Resultado

| mes | ocorrencias | taxa_resposta_pct | mediana_dias |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | 26 | 42,3 | 5 |
| 12/2024 | 42 | 33,3 | 6 |
| 01/2025 | 26 | 30,8 | 7 |
| 02/2025 | 27 | 33,3 | 2 |
| 03/2025 | 32 | 28,1 | 5 |
| 04/2025 | 29 | 20,7 | 4 |
| 05/2025 | 28 | 32,1 | 3 |
| 06/2025 | 19 | 26,3 | 3 |
| 07/2025 | 27 | 33,3 | 3 |
| 08/2025 | 32 | 25 | 5,5 |
| 09/2025 | 17 | 23,5 | 7,5 |
| 10/2025 | 15 | 40 | 5 |
| 11/2025 | 19 | 42,1 | 4 |
| 12/2025 | 30 | 26,7 | 5,5 |
| 01/2026 | 30 | 20 | 3 |
| 02/2026 | 33 | 24,2 | 2 |
| 03/2026 | 28 | 28,6 | 8,5 |
| 04/2026 | 27 | 40,7 | 5 |
| 05/2026 | 21 | 23,8 | 3 |
| 06/2026 | 23 | 39,1 | 3,5 |
| 07/2026 | 28 | 21,4 | 4 |
| 08/2026 | 28 | 39,3 | 6 |
| 09/2026 | 28 | 28,6 | 7,5 |
| 10/2026 | 24 | 25 | 3 |